



## *Stochastic Process*

Lecture Note: icyice

Illustration: ©SEGA ©Colorful Palette

©Crypton Future Media

# 目录

|          |                                |           |
|----------|--------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>预备知识</b>                    | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>随机过程</b>                    | <b>3</b>  |
| §2.1     | 随机过程的基本概念                      | 3         |
| §2.2     | 有限维分布                          | 4         |
| §2.3     | 特征函数                           | 6         |
| <b>3</b> | <b>Markov 链</b>                | <b>9</b>  |
| §3.1     | Markov 链的基本定义                  | 9         |
| §3.2     | 时齐 Markov 链的有限维分布              | 11        |
| §3.3     | 常返与暂留                          | 12        |
| §3.4     | 平稳分布                           | 15        |
| §3.5     | 吸收概率与平均吸收时间                    | 19        |
| <b>4</b> | <b>Poisson 过程与 Brownian 运动</b> | <b>22</b> |
| §4.1     | 独立增量过程                         | 22        |
| §4.2     | Poisson 过程                     | 22        |
| §4.3     | Brownian 运动                    | 27        |
| <b>5</b> | <b>平稳过程</b>                    | <b>31</b> |
| §5.1     | 平稳过程                           | 31        |
| §5.2     | 各态历经性                          | 33        |
| §5.3     | 功率谱密度                          | 35        |

## 1 预备知识

以下预备知识大多来自《概率论与数理统计》课程.

### 定义 1.1 概率

用测度论定义概率.

1.  $P(A) \geq 0$
  2.  $P(S) = 1$
  3.  $A_1, A_2, \dots, A_k, \dots, A_i A_j = \emptyset \quad (i \neq j), \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$
- 称  $P(A)$  为事件  $A$  的概率.



### 定义 1.2 条件概率

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \quad P(A) \neq 0$$



### 定理 1.1 全概率公式

设试验  $E$  的样本空间为  $S$ ,  $A$  为  $E$  的事件.  $B_1, B_2, \dots, B_n$  为  $S$  的一个划分,  $P(B_i) > 0, i = 1, 2, \dots, n$ ; 则称:

$$P(A) = \sum_{j=1}^n P(B_j) \cdot P(A | B_j)$$

为全概率公式



更一般的

$$P(A | C) = \sum_{j=1}^n P(AB_j | C) = \sum_{j=1}^n P(B_j | C) \cdot P(A | B_j C)$$

### 定义 1.3 条件独立

设  $A, B, C$  为三个随机事件, 如果

$$P(AB | C) = P(A | C) \cdot P(B | C)$$

则称在事件  $C$  发生的条件下  $A, B$  相互独立.



### 定义 1.4 随机变量

由随机试验所有可能结果构成的集合称为样本空间, 用  $S$  表示. 定义在样本空间  $S$  上的实值单值函数  $X$  称为随机变量. 函数  $F(x) = P(X \leq x)$  称为随机变量  $X$  的分布函数.



定理 1.2 随机变量的函数分布

设  $X \sim f_X(x)$ ,  $\{x \mid f(x) > 0\} = (a, b)$ , 当  $a < x < b$  时  $g'(x) > 0$  (或  $g'(x) < 0$ ).

设  $Y = g(X)$ , 则  $Y$  具有概率密度为:

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中  $\alpha = \min(g(a), g(b))$ ,  $\beta = \max(g(a), g(b))$ ,



定义 1.5 数学期望与方差

$$E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$$

$$D(X) = \text{Var}(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$$



正态分布的性质:

1.  $n$  元正态变量  $(X_1, X_2, \dots, X_n)^T$  中的任意子向量  $(X_{i_1}, X_{i_2}, \dots, X_{i_k})^T$  ( $1 \leq k \leq n$ ) 也服从  $k$  元正态分布. 特别地, 每一个分量  $X_i, i = 1, 2, \dots, n$  都是正态变量; 反之, 若  $X_1, X_2, \dots, X_n$  都是正态变量, 且相互独立, 则  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是  $n$  元正态变量.
2.  $n$  元随机变量  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  服从  $n$  元正态分布  $\iff X_1, X_2, \dots, X_n$  的任意线性组合  $l_1 X_1 + l_2 X_2 + \dots + l_n X_n$  服从一元正态分布, 其中  $l_1, l_2, \dots, l_n$  不全为零.
3. 若  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  服从  $n$  元正态分布, 设  $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$  是  $X_j$  ( $j = 1, 2, \dots, n$ ) 的线性函数, 则  $(Y_1, Y_2, \dots, Y_k)$  也服从多元正态分布; 这一性质称为正态变量的线性变换不变性.
4. 设  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  服从  $n$  元正态分布, 则  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立  $\iff X_1, X_2, \dots, X_n$  两两不相关  $\iff$  协方差矩阵为对角矩阵.

定理 1.3 大数定律

设  $X_1, \dots, X_n$  独立同分布,  $E(X_1) = \mu$ , 则当  $n \rightarrow \infty$  时,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$$



定理 1.4 中心极限定理

设  $X_1, \dots, X_n$  独立同分布, 数学期望  $E(X_1) = \mu$ , 方差  $D(X_1) = \sigma^2$ , 则当  $n \rightarrow \infty$  时, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left( \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right) = \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt,$$

即当  $n$  充分大时,  $\sum_{i=1}^n X_i \overset{\text{近似}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2)$ .



## 2 随机过程

### §2.1 随机过程的基本概念

#### 定义 2.1 随机过程

设  $S$  是样本空间,  $T$  为一参数集,  $T \subset \mathbb{R}$ , 如果对任何  $t \in T$ ,  $X(t)$  是  $S$  上的随机变量, 则称  $\{X(t); t \in T\}$  是  $S$  上的随机过程.



$X(\cdot, \cdot)$  是定义在  $T \times S$  上的二元单值函数. 固定  $t$ ,  $X(t, \cdot)$  是  $S$  上的随机变量 (也写成  $X_t$ ); 固定  $e$ ,  $X(\cdot, e)$  是  $T$  的函数, 称为随机过程的样本函数或样本轨道 (sample path), 或随机过程的一个实现. 取遍  $t \in T$ ,  $X(t)$  的所有可能取值全体称为状态空间 (state space), 记为  $I$ .



#### 注释:

随机过程可以分为以下四类:

- 离散时间离散状态
- 离散时间连续状态
- 连续时间离散状态
- 连续时间连续状态



#### 例题 2.1

某人在打靶, 每次的命中率为  $p$ , 并且各次的结果相互独立. 用  $S_n$  表示前  $n$  次命中的次数.

则  $\{S_n; n = 1, 2, \dots\}$  是一个离散时间离散状态的随机过程. 状态空间  $I = \{0, 1, 2, \dots\}$ .

所有样本函数为:

$$\{(s_1, s_2, s_3, \dots) : s_1 = 0 \text{ 或 } s_1 = 1, s_{i+1} = s_i \text{ 或 } s_{i+1} = s_i + 1\}$$



#### 例题 2.2

(随机相位余弦波)  $X(t) = \alpha \cos(\omega t + \Theta)$ ,  $t \in (-\infty, +\infty)$ ,  $\alpha$  和  $\omega$  是正常数,  $\Theta \sim U(0, 2\pi)$ .  $\{X(t); t \in (-\infty, +\infty)\}$  是连续时间连续状态的随机过程, 状态空间是  $[-\alpha, \alpha]$ .

在  $(0, 2\pi)$  内任取一数  $\theta$ , 相应的就得到一个样本函数

$$x(t) = \alpha \cos(\omega t + \theta),$$

这族样本函数的差异在于相位  $\theta$  的不同, 当然  $\alpha$  和  $\omega$  也可以是随机变量, 这样就构成了随机幅度和随机频率的余弦波.



## §2.2 有限维分布

定义 2.2  $n$  维分布函数 (族)

对任意的  $n$ , 任何  $t_1, t_2, \dots, t_n \in T$ ,  $n$  维随机变量  $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))$  的分布函数

$$F_X(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = P(X(t_1) \leq x_1, \dots, X(t_n) \leq x_n),$$

称其为随机过程  $\{X(t); t \in T\}$  的  $n$  维分布函数. 所有  $n$  维分布函数组成的集合称为随机过程  $\{X(t)\}$  的  $n$  维分布函数族.



## 例题 2.3

有 10 把步枪, 其中两把已校正, 命中率为  $p_1$ ; 其余未校正, 命中率为  $p_2$ , 这里  $p_1 > p_2$ . 某人任取一把开始打靶, 令  $X_n$  为第  $n$  次命中的次数, 即

$$X_n = \begin{cases} 1 & \text{第 } n \text{ 次命中} \\ 0 & \text{第 } n \text{ 次未命中} \end{cases}$$

(1) 对  $n \neq m$ , 求  $(X_n, X_m)$  的联合分布律和边缘分布律.

(2) 以  $S_n$  表示前  $n$  次命中的次数, 求  $S_n$  的分布律.

(3) 若  $p_1 = 1, p_2 = 0$ , 写出所有样本函数, 写出  $S_n$  的分布律. 此时对  $n \neq m$ ,  $X_n$  和  $X_m$  独立吗?

解: (1) 令  $A = \text{“取到已校正的枪”}$ , 由全概率公式得:

$$\begin{aligned} p_{11} &= P(X_n = 1, X_m = 1) \\ &= P(X_n = 1, X_m = 1 | A)P(A) + P(X_n = 1, X_m = 1 | \bar{A})P(\bar{A}) \\ &= 0.2p_1^2 + 0.8p_2^2; \end{aligned}$$

同理  $p_{01} = p_{10} = 0.2p_1(1 - p_1) + 0.8p_2(1 - p_2)$ ;

$$p_{00} = 0.2(1 - p_1)^2 + 0.8(1 - p_2)^2$$

$$P(X_n = 0) = 0.2(1 - p_1) + 0.8(1 - p_2)$$

$$P(X_n = 1) = 0.2p_1 + 0.8p_2$$

(2) 同样利用全概率公式

$$\begin{aligned} P(S_n = k) &= P(S_n = k | A)P(A) + P(S_n = k | \bar{A})P(\bar{A}) \\ &= 0.2 \binom{n}{k} p_1^k (1 - p_1)^{n-k} + 0.8 \binom{n}{k} p_2^k (1 - p_2)^{n-k} \end{aligned}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, n$$

(3) 若  $A$  发生, 则百发百中; 若  $A$  不发生, 则永不命中.  $\{S_n\}$  只有两条样本函数  $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$  和  $\{0, 0, 0, \dots\}$ .  $\{X_n\}$  只有两条样本函数  $\{1, 1, 1, \dots\}$  和  $\{0, 0, 0, \dots\}$ .

$$P(S_n = 0) = P(\bar{A}) = 0.8, \quad P(S_n = n) = 0.2$$

$X_n$  与  $X_m$  不独立, 因为

$$P(X_n = 1 | X_m = 1) = 1 \neq 0.2 = P(X_n = 1)$$



#### 例题 2.4

设  $A, B$  独立同分布,  $P(A = \pm 1) = 0.5$ , 写出并画出随机过程  $X(t) = At + B, t \in (-\infty, +\infty)$  的所有样本函数, 计算  $(X_1, X_2)$  的联合分布律和边缘分布律.

解: 过程由  $(A, B)$  的取值完全决定.

共有 4 条样本函数

$$x(t) = t + 1; \quad x(t) = t - 1; \quad x(t) = -t + 1; \quad x(t) = -t - 1.$$

| $X_1 \backslash X_2$ | -3  | -1  | 1   | 3   | $P(X_1 = i)$ |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| -2                   | 1/4 | 0   | 0   | 0   | 1/4          |
| 0                    | 0   | 1/4 | 1/4 | 0   | 1/2          |
| 2                    | 0   | 0   | 0   | 1/4 | 1/4          |
| $P(X_2 = j)$         | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1            |



#### 例题 2.5

甲乙两人游戏, 第  $i$  次甲赢的钱数为  $X_i$  元, 设  $X_1, \dots, X_n, \dots$  独立同分布,  $P(X_i = 1) = p, P(X_i = -1) = q = 1 - p$ . 设前  $n$  次甲赢的总钱数为  $S_n$ , 计算

(1)  $S_n$  的分布律;

(2)  $P\{S_1 = 1, S_3 = 1, S_8 = 4\}$ ;

(3) 若  $p = 0.36$ , 游戏一直到甲恰好赢 50 次为止, 问游戏需进行 100 次以上的概率约为多少?

解: (1) 用  $V_n$  表示前  $n$  次甲赢的总次数, 则  $V_n \sim B(n, p)$ , 且  $S_n = V_n - (n - V_n) = 2V_n - n$ .

$$P(S_n = k) = P(V_n = \frac{k+n}{2}) = \binom{n}{\frac{k+n}{2}} p^{\frac{k+n}{2}} q^{\frac{n-k}{2}}$$

$k$  与  $n$  奇偶性相同, 且  $-n \leq k \leq n$

(2)

$$\begin{aligned} P\{S_1 = 1, S_3 = 1, S_8 = 4\} &= P\{S_1 = 1, S_3 - S_1 = 0, S_8 - S_3 = 3\} \\ &= P\{S_1 = 1\}P\{S_3 - S_1 = 0\}P\{S_8 - S_3 = 3\} \\ &= p(2pq)(C_5^4 p^4 q) = 10p^6 q^2 \end{aligned}$$

(3) 用  $W_{50}$  表示甲恰好赢 50 次时游戏进行的次数. 则  $\{W_{50} > 100\} = \{V_{100} < 50\}$ .

由中心极限定理,  $V_{100}$  近似服从  $N(100p, 100pq)$ .

$$P(W_{50} > 100) = P(V_{100} < 50) = P(V_{100} \leq 49) \approx \Phi\left(\frac{49 - 100p}{10\sqrt{pq}}\right) = \Phi(2.71) = 0.9966$$

## §2.3 特征函数

### 定义 2.3 数字特征

对任何  $t \in T$ , 定义

$$\mu_X(t) = E(X(t)), \quad \Psi_X^2(t) = E(X^2(t)),$$

$$\sigma_X^2(t) = D_X(t) = D(X(t)), \quad \sigma_X(t) = \sqrt{D(X(t))},$$

它们都是参数  $t$  的函数, 分别称为随机过程  $\{X(t); t \in T\}$  的均值函数、均方值函数、方差函数和标准差函数.



### 定义 2.4 相关函数

对任何  $t, s \in T$ , 定义

$$R_X(t, s) = E(X(t)X(s)), \quad C_X(t, s) = \text{Cov}(X(t), X(s)),$$

则  $R_X$  和  $C_X$  是定义在  $T \times T$  上的函数, 分别称为随机过程  $\{X(t); t \in T\}$  的 (自) 相关函数和 (自) 协方差函数.



注释:

各数字特征的关系如下:

$$\psi_X^2(t) = R_X(t, t)$$

$$C_X(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) - \mu_X(t_1)\mu_X(t_2)$$

$$\sigma_X^2(t) = C_X(t, t) = R_X(t, t) - \mu_X^2(t)$$

### 定义 2.5 二阶矩过程

随机过程  $\{X(t), t \in T\}$ , 如果对每一  $t \in T$ ,  $E[X^2(t)]$  都存在, 则称  $X(t)$  是二阶矩过程.



### 例题 2.6

求随机相位余弦波  $X(t) = a \cos(\omega t + \Theta)$ ,  $-\infty < t < +\infty$ , ( $\Theta \sim U(0, 2\pi)$ ) 的均值函数、方差函数和自相关函数.



解：均值函数：

$$\begin{aligned}\mu_X(t) &= E[X(t)] \\ &= \int_0^{2\pi} a \cos(\omega t + \theta) \cdot \frac{1}{2\pi} d\theta = 0\end{aligned}$$

自相关函数：

$$\begin{aligned}R_X(t_1, t_2) &= E[X(t_1)X(t_2)] \\ &= E[a^2 \cos(\omega t_1 + \Theta) \cos(\omega t_2 + \Theta)] \\ &= a^2 \int_0^{2\pi} \cos(\omega t_1 + \theta) \cos(\omega t_2 + \theta) \cdot \frac{1}{2\pi} d\theta \\ &= \frac{a^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} [\cos(\omega t_1 + \omega t_2 + 2\theta) + \cos \omega(t_2 - t_1)] d\theta \\ &= \frac{a^2}{2} \cos \omega(t_2 - t_1)\end{aligned}$$

方差函数：

$$\sigma_X^2(t) = R_X(t, t) - \mu_X^2(t) = \frac{a^2}{2}$$

### 定义 2.6 正态过程

$\{X(t), t \in T\}$  是一随机过程，对任意整数  $n \geq 1$  及任意  $t_1, t_2, \dots, t_n \in T$ ,  $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))$  服从  $n$  维正态分布，则称  $\{X(t), t \in T\}$  是正态过程。



### 例题 2.7

例 4. 设  $\{X(t); t \geq 0\}$  是正态过程， $\mu_X(t) = t$ ,  $C_X(t, s) = ts + 1$ ，求  $X(1), X(2), X(1) + X(2)$  的分布。

解：

$$D_X(t) = C_X(t, t) = t^2 + 1,$$

$$\therefore X(t) \sim N(t, t^2 + 1)$$

特别地，

$$X(1) \sim N(1, 2), \quad X(2) \sim N(2, 5).$$

$\therefore \{X(t); t \geq 0\}$  是正态过程， $\therefore (X(1), X(2))$  服从正态分布， $\therefore X(1) + X(2)$  服从正态分布。

又

$$E(X(1) + X(2)) = 1 + 2 = 3,$$

$$D(X(1) + X(2)) = DX(1) + DX(2) + 2C_X(1, 2) = 13,$$

$$\therefore X(1) + X(2) \sim N(3, 13).$$



### 注意：

在运用正态过程的相关知识前请一定要验证该分布是否是正态分布。

## 定义 2.7 二维随机过程

设  $X(t), Y(t)$  是依赖于同一参数  $t \in T$  的随机过程, 称  $\{X(t), Y(t) \mid t \in T\}$  为二维随机过程.



注释:

二维随机过程可以由它们的  $m+n$  维分布函数确定.

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n; y_1, y_2, \dots, y_m; t_1, t_2, \dots, t_m)$$

## 定义 2.8 互相关函数

互相关函数:

$$R_{XY}(t_1, t_2) = E[X(t_1)Y(t_2)], \quad t_1, t_2 \in T$$

$$R_{YX}(t_1, t_2) = E[Y(t_1)X(t_2)], \quad t_1, t_2 \in T$$

互协方差函数:

$$C_{XY}(t_1, t_2) = \text{Cov}(X_{t_1}, Y_{t_2})$$

$$= R_{XY}(t_1, t_2) - \mu_X(t_1)\mu_Y(t_2), \quad t_1, t_2 \in T$$

$$C_{YX}(t_1, t_2) = R_{YX}(t_1, t_2) - \mu_Y(t_1)\mu_X(t_2), \quad t_1, t_2 \in T$$



如果互相关系数恒为 0, 则称两个随机过程是不相关的.



## 例题 2.8

某保险公司的收入由老人寿险收入和儿童平安保险收入组成. 设到时刻  $t$  为止, 老人寿险收入为  $X(t)$ , 儿童平安保险收入为  $Y(t)$ , 总收入为  $Z(t)$ . 已知  $\mu_X(t), \mu_Y(t), C_X(t_1, t_2), C_Y(t_1, t_2)$ , 并知过程  $\{X(t)\}$  与  $\{Y(t)\}$  不相关. 求  $\mu_Z(t), C_Z(t_1, t_2)$ .

解:

$$Z(t) = X(t) + Y(t)$$

$$\therefore \mu_Z(t) = \mu_X(t) + \mu_Y(t)$$

$$C_Z(t_1, t_2) = \text{Cov}(X(t_1) + Y(t_1), X(t_2) + Y(t_2))$$

$$= C_X(t_1, t_2) + C_Y(t_1, t_2)$$

### 3 Markov 链

#### §3.1 Markov 链的基本定义

##### 定义 3.1 Markov 链 (Markov Chain)

设随机过程  $\{X_n; n = 0, 1, \dots\}$  的状态空间  $I$  有限或可列, 如果它具有 Markov 性, 即对任何  $n \geq 1, i_0, \dots, i_{n-1}, i, j \in I$ , 有

$$P(X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}, X_n = i) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

则称  $\{X_n; n = 0, 1, \dots\}$  是 Markov 链.



Markov 性的直观含义就是未来的状态只与当前状态有关, 而与过去状态无关, 即无记忆性.

##### 定义 3.2 转移概率与转移矩阵

记  $p_{ij}(m, m+n) = P(X_{m+n} = j \mid X_m = i)$  为  $m$  时处于状态  $i$  的条件下, 经过  $n$  步后转移到状态  $j$  的转移概率, 则  $p_{ij}(m, m+n) \geq 0$  且

$$\sum_j p_{ij}(m, m+n) = P(X_{m+n} \in I \mid X_m = i) = 1.$$

记

$$P(m, m+n) = (p_{ij}(m, m+n))_{I \times I}$$

为对应的  $n$  步转移矩阵, 则它所有元素非负, 且每一行的元素之和为 1.



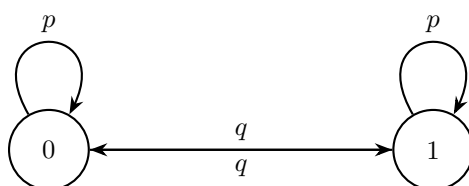
如果  $p_{ij} = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$  不依赖于  $n$ , 则称  $\{X_n\}$  是时间齐次 (或时齐) 的 Markov 链,  $p_{ij}$  称为从  $i$  到  $j$  的一步转移概率.



##### 例题 3.1

(0-1 传输系统) 在只传输 0 和 1 的串联传输系统中, 设每一级的传真率 (输入输出一致的概率) 为  $p$ , 误码率 (输入输出不同的概率) 为  $q = 1 - p$ . 以  $X_0$  表示第一级的输入,  $X_n$  表示第  $n$  级的输出 ( $n \geq 1$ ). 则  $\{X_n\}$  是一时齐 Markov 链, 状态空间是  $I = \{0, 1\}$ , 一步转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} p & q \\ q & p \end{pmatrix}.$$





### 例题 3.2

(排队模型) 设服务系统由一个服务员和只可以容纳两个人的等候室组成. 服务规则为: 先到先服务, 后来者需在等候室依次排队, 假设一个需要服务的顾客到达系统时发现系统内已有 3 个顾客, 则该顾客立即离去.

设时间间隔  $\Delta t$  内有一个顾客进入系统的概率为  $q$ , 有一接受服务的顾客离开系统 (即服务完毕) 的概率为  $p$ , 又设当  $\Delta t$  充分小时, 在这时间间隔内多于一个顾客进入或离开系统实际上是不可能的, 再设有无顾客来到与服务是否完毕是相互独立的.

用 Markov 链描述: 设  $X_n = X(n\Delta t)$  表示时刻  $n\Delta t$  时系统内的顾客数, 即系统的状态.  $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$  是一随机过程, 状态空间  $I = \{0, 1, 2, 3\}$ , 它是一个时齐马氏链, 它的一步转移概率矩阵为:

$$P = \begin{pmatrix} 1-q & q & 0 & 0 \\ p(1-q) & pq + (1-p)(1-q) & q(1-p) & 0 \\ 0 & p(1-q) & pq + (1-p)(1-q) & q(1-p) \\ 0 & 0 & p(1-q) & pq + (1-p) \end{pmatrix}$$



### 例题 3.3

(卜里耶 (Polya) 罐子模型) 设一罐子装有  $r$  个红球,  $t$  个黑球, 现随机从罐中取出一球, 记录其颜色, 然后将球放回, 并加入  $a$  个同色球. 持续进行这一过程,  $X_n$  表示第  $n$  次试验结束时罐中的红球数,  $n = 0, 1, 2, \dots$

$\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$  是一随机过程, 状态空间  $I = \{r, r+a, r+2a, \dots\}$ , 当  $X_n = i$  时,  $X_{n+1} = j$  的概率只与  $i$  有关, 与  $n$  时刻之前如何取到  $i$  值是无关系的, 一步转移概率为:

$$P(X_{n+1} = j | X_n = i) = \begin{cases} \frac{i}{r+t+na}, & j = i+a, \\ 1 - \frac{i}{r+t+na}, & j = i, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

可以看到一步转移概率与  $n$  有关, 因此该 Markov 链不是时齐的.



### 注释:

在上述的罐子模型中, 可以证明每次抽到红球/黑球的概率是一样的, 也就是概率论中经典的抽签模型.



### 例题 3.4

(骰子模型) 独立重复地掷骰子, 用  $X_n$  表示第  $n$  次掷出的点数, 令  $Y_n = X_{n+1} + X_{n+2}, n \geq 0$ .

(1) 计算  $P(Y_2 = 12 | Y_0 = 2, Y_1 = 7)$ ,  $P(Y_2 = 12 | Y_1 = 7)$

(2) 判断  $\{Y_n\}$  是否是 Markov 链?

解:

(1)

$$P(Y_2 = 12 \mid Y_0 = 2, Y_1 = 7) = P(X_3 = X_4 = 6 \mid X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 6) = \frac{1}{6}$$

$$P(Y_2 = 12 \mid Y_1 = 7) = \frac{P(Y_1 = 7, Y_2 = 12)}{P(Y_1 = 7)}$$

$$= \frac{P(X_2 = 1, X_3 = X_4 = 6)}{P(X_2 + X_3 = 7)} = \frac{\left(\frac{1}{6}\right)^3}{\frac{6}{36}} = \frac{1}{36}$$

(2)  $\because P(Y_2 = 12 \mid Y_0 = 2, Y_1 = 7) \neq P(Y_2 = 12 \mid Y_1 = 7)$

$\therefore \{Y_n\}$  不是 Markov 链.

### §3.2 时齐 Markov 链的有限维分布

#### 定理 3.1 C-K 方程

对任何  $n, m, l \geq 0, i, j \in I$ ,

$$p_{ij}(n, n+m+l) = \sum_k p_{ik}(n, n+m) p_{kj}(n+m, n+m+l).$$

由 C-K 方程知, 转移矩阵

$$P(n, n+m+l) = P(n, n+m)P(n+m, n+m+l).$$

应用 C-K 方程引理, 我们可以计算随机过程的有限维分布.

#### 定理 3.2 有限维分布

(1) 对任何  $n \geq 1$ ,

$$P(X_n = j) = \sum_i P(X_0 = i) p_{ij}^{(n)};$$

(2) 对任何  $n_1 < n_2 < \cdots < n_k$ ,

$$P(X_{n_1} = i_1, \dots, X_{n_k} = i_k) = P(X_{n_1} = i_1) p_{i_1 i_2}^{(n_2 - n_1)} \cdots p_{i_{k-1} i_k}^{(n_k - n_{k-1})}.$$

若记初始分布为  $\mu^{(0)}$ , 第  $n$  步的分布为  $\mu^{(n)}$ , 把  $\mu^{(0)}$  和  $\mu^{(n)}$  都写成行向量, 对应的第  $i$  个元素分别为  $P(X_0 = i)$  和  $P(X_n = i)$ , 则由命题 3.2.1(1) 知

$$\mu^{(n)} = \mu^{(0)} P^n.$$



#### 例题 3.5

设  $\{X_n, n \geq 0\}$  是具有三个状态  $0, 1, 2$  的时齐 Markov 链, 一步转移矩阵为:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

初始分布  $P\{X_0 = i\} = \frac{1}{3}, i = 0, 1, 2$ .

试求:

- (1)  $P\{X_0 = 0, X_2 = 1, X_4 = 1\}$ ;
- (2)  $P\{X_2 = 1, X_4 = 1, X_5 = 0 \mid X_0 = 0\}$ ;
- (3)  $P\{X_2 = 1, X_4 = 1, X_5 = 0\}$ ;

解:

$$P^{(2)} = P^2 = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & \frac{5}{16} & \frac{1}{16} \\ \frac{5}{16} & \frac{1}{2} & \frac{3}{16} \\ \frac{3}{16} & \frac{9}{16} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

- (1)  $P\{X_0 = 0, X_2 = 1, X_4 = 1\}$

$$\begin{aligned} &= P(X_0 = 0) p_{01}^{(2)} p_{11}^{(2)} \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{5}{16} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{96} \end{aligned}$$

- (2)  $P\{X_2 = 1, X_4 = 1, X_5 = 0 \mid X_0 = 0\}$

$$\begin{aligned} &= p_{01}^{(2)} p_{11}^{(2)} p_{10} \\ &= \frac{5}{16} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{5}{128} \end{aligned}$$

- (3)  $P\{X_2 = 1, X_4 = 1, X_5 = 0\}$

$$\begin{aligned} &= P\{X_2 = 1\} p_{11}^{(2)} p_{10} \\ &= \frac{11}{24} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{11}{192} \end{aligned}$$

### §3.3 常返与暂留

#### 定义 3.3 常返与暂留

对状态  $i$ , 定义

$$\tau_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}$$

为  $i$  的首中时 (约定  $\inf \emptyset = \infty$ ). 如果  $P(\tau_i < \infty \mid X_0 = i) = 1$ , 则称  $i$  常返, 否则称  $i$  暂留.



如果  $i$  常返, 令

$$\mu_i = E(\tau_i \mid X_0 = i),$$

称其为状态  $i$  的平均回转时. 如果  $\mu_i < \infty$ , 则称  $i$  正常返, 否则称  $i$  零常返. 如果所有状态都是常返 (暂留、零常



返、正常返) 的, 则称此 Markov 链常返 (暂留、零常返、正常返).



注意:

虽然常返可以在有限时间内返回状态, 但是其平均回转时可能是无限的, 可以通过后面的例题理解.

令  $f_{ij}^{(n)} = P(X_n = j, X_{n-1} \neq j, \dots, X_1 \neq j \mid X_0 = i)$ , 表示从  $i$  出发在第  $n$  步首次击中  $j$  的概率. 令  $f_{ij} = P(\tau_j < \infty \mid X_0 = i)$ , 表示从  $i$  出发在有限步能击中  $j$  的概率, 则

$$f_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)}.$$

所以状态  $i$  常返当且仅当  $f_{ii} = 1$ . 若  $i$  常返, 则

$$\mu_i = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{ii}^{(n)}.$$



### 例题 3.6

设  $\{X_n\}$  是时齐 Markov 链, 状态空间  $I = \{0, 1, 2, 3\}$ , 其一步转移矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0.5 \end{bmatrix},$$

可以证明状态 0 和状态 3 都是正常返.



### 例题 3.7

(爬梯子模型) 设  $\{X_n\}$  是时齐 Markov 链, 状态空间  $I = \{0, 1, 2, \dots\}$ , 其一步转移概率为:

$$p_{i,i+1} = p_i, \quad p_{i,0} = q_i = 1 - p_i, \quad 0 < p_i < 1, \quad i \geq 0.$$

讨论状态 0 的常返性.

解: 对  $n \geq 1$ ,

$$f_{00}^{(n)} = p_0 p_1 p_2 \cdots p_{n-2} p_{n-1} p_{n-1,0} = p_0 p_1 \cdots p_{n-2} (1 - p_{n-1})$$

令  $u_0 = 1, u_n = p_0 p_1 \cdots p_{n-1}, \forall n \geq 1$ , 则  $f_{00}^{(n)} = u_{n-1} - u_n$ , 于是

$$\begin{aligned} f_{00} &= (1 - u_1) + (u_1 - u_2) + (u_2 - u_3) + \cdots + (u_{n-1} - u_n) + \cdots \\ &= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} u_n. \end{aligned}$$

$\therefore 0$  是常返态当且仅当  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ .

进一步地, 如果  $0$  是常返态, 则

$$\mu_0 = (1 - u_1) + 2(u_1 - u_2) + 3(u_2 - u_3) + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} u_n.$$

所以,  $0$  是正常返态当且仅当

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n < \infty.$$

### 定理 3.3

(1) 状态  $i$  常返当且仅当  $P(N_i = \infty | X_0 = i) = 1$ , 当且仅当

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty;$$

(2) 状态  $i$  暂留当且仅当  $P(N_i < \infty | X_0 = i) = 1$ , 当且仅当

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty.$$



可以等价描述为

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = E(N_i | X_0 = i) = \begin{cases} \infty & \text{若 } i \text{ 常返} \\ \frac{1}{1 - f_{ii}} < \infty & \text{若 } i \text{ 暂留} \end{cases}$$

### 定义 3.4 可达与互达

设  $i, j$  是两状态, 如果  $i = j$ , 或存在  $n \geq 1$ , 使得  $p_{ij}^{(n)} > 0$ , 则称  $i$  可达  $j$ , 记为  $i \leadsto j$ .

如果  $i \leadsto j$  且  $j \leadsto i$ , 则称  $i, j$  互达, 记为  $i \leftrightarrow j$ .



可以证明互达是一种等价关系, 满足自反性、对称性和传递性; 如果空间中的任意两个状态都互达, 则称该 Markov 链是不可约的.

### 定义 3.5 周期

定义状态  $i$  的周期  $d(i)$  为集合  $\{n : n \geq 1, p_{ii}^{(n)} > 0\}$  中的最大公约数 (若该集合为空集, 则定义  $d(i) = 0$ ), 即可达步数的最大公约数.



若状态  $i$  正常返且非周期, 则称  $i$  为遍历状态. 不可约、非周期正常返的 Markov 链称为遍历的 Markov 链 (ergodic Markov chain).

**注释:**

互达等价类要求节点不仅可以进来, 而且可以出去, 即互达等价类为极大强 (有向) 连通子图.

互达等价类具有某些相同的性质.

**定理 3.4 互达等价类**

如果  $i \leftrightarrow j$ , 则

- (1)  $d(i) = d(j)$ ;
- (2)  $i$  常返当且仅当  $j$  常返;
- (3)  $i$  正常返当且仅当  $j$  正常返.



如在上面的爬梯子模型中, 可以证明整个状态转化图是强连通的, 因此其它所有节点的常返性与节点 0 相同.

**§3.4 平稳分布****定义 3.6 平稳分布**

设  $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_N)$  满足:

- (1)  $\pi_j \geq 0, \sum_{j=1}^N \pi_j = 1$ ;
- (2)  $\pi P = \pi$ , 即  $\pi_j = \sum_{i=1}^N \pi_i P_{ij}, j = 1, 2, \dots, N$ ,

则称  $\pi$  是  $\{X_n\}$  的平稳分布.

**注意:**

$\pi$  是行向量.

**例题 3.8**

求例 3.6 的平稳分布.

解: 设平稳分布  $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3)$

则

$$\begin{cases} \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \\ \pi_0 = \frac{1}{2}\pi_3 \\ \pi_1 = \frac{1}{2}\pi_0 \\ \pi_2 = \pi_1 \end{cases}$$

解得

$$\pi = \left( \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{2} \right)$$

下面我们不加证明的给出不可约 Markov 链的平稳分布性质.

### 定理 3.5 不可约 Markov 链的平稳分布

设  $\{X_n\}$  不可约.

(1)  $\{X_n\}$  存在平稳分布当且仅当  $\{X_n\}$  正常返, 此时平稳分布  $\pi$  唯一且

$$\pi_i = \frac{1}{\mu_i};$$

(2) 如果  $\{X_n\}$  非周期正常返, 则对任何  $i, j$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j;$$

(3) 如果状态  $I$  有限, 则  $\{X_n\}$  一定正常返.



当然很多的 Markov 链是可约的, 所以我们需要新的判断方法.

### 定义 3.7 闭集

状态空间  $I$  的子集  $C$  称为是闭集:

若对于任意状态  $i \in C$  和任意状态  $j \notin C$ ,  $p_{ij} = 0$



### 定理 3.6 闭集的性质

若  $C$  是闭集,  $P(X_0 \in C) = 1$ , 则

$$P(X_n \in C, \forall n) = 1,$$

此时  $\{X_n\}$  可以看成是状态空间  $C$  上的 Markov 链.



对于任意有限的 Markov 链, 可以将其进行分解

$$I = T \cup C_1 \cup C_2 \cup \cdots \cup C_k,$$

那么我们可以得到下面的重要性质:

### 定理 3.7

1. 如果  $i$  常返, 则  $i$  的互达等价类是闭的;
2. 如果  $I$  有限, 则  $i$  常返当且仅当  $i$  的互达等价类是闭的, 并且这时  $i$  一定正常返;
3. 如果  $j$  暂留或零常返, 则对所有  $i$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0.$$



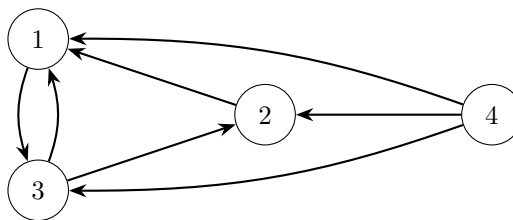
### 例题 3.9

设  $\{X_n\}$  状态空间  $I = \{1, 2, 3, 4\}$ , 一步转移矩阵

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.7 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0.2 & 0.2 & 0 \end{bmatrix}$$

讨论各状态的周期和常返性，计算正常态的平均回转时。

解：有两个等价类  $C_1 = \{1, 2, 3\}$  和  $\{4\}$ ，其中  $C_1$  是闭的， $\{4\}$  不闭。



故 1, 2, 3 正常返，4 暂留，1, 2, 3 非周期， $d(4) = 0$ 。

把  $\{X_n\}$  限制在  $C_1$  上得到一个遍历 Markov 链，状态空间为  $C_1$ 。

转移矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.7 & 0 \end{bmatrix}$$

则

$$\begin{cases} \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \\ \pi_2 = 0.7\pi_3 \\ \pi_3 = \pi_1 \end{cases}$$

平稳分布

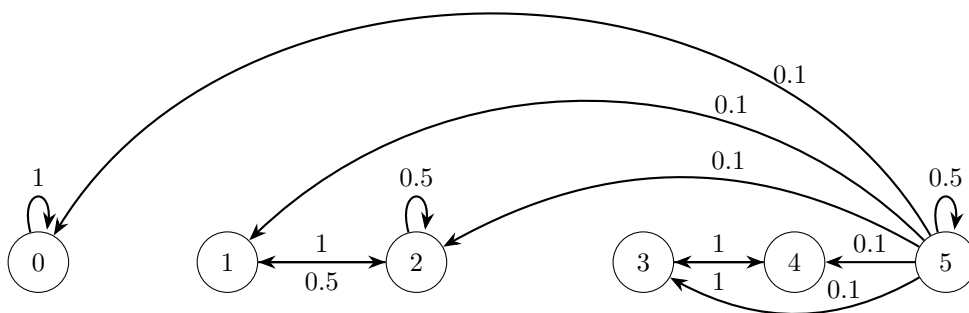
$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = \left( \frac{10}{27}, \frac{7}{27}, \frac{10}{27} \right)$$

$$(\mu_1, \mu_2, \mu_3) = \left( \frac{27}{10}, \frac{27}{7}, \frac{27}{10} \right)$$



### 例题 3.10

分析如图所示的 Markov 链。



解：有四个等价类  $C_1 = \{0\}$ ,  $C_2 = \{1, 2\}$ ,  $C_3 = \{3, 4\}$  和  $\{5\}$

只有  $\{5\}$  不闭,  $\therefore 0, 1, 2, 3, 4$  正常返, 5 暂留,

$0, 1, 2, 5$  非周期,  $3, 4$  周期为 2

0 是吸收态,  $\therefore \mu_0 = 1$



### 例题 3.11

设有 6 个球 (2 个红球, 4 个白球) 随机平分放入甲、乙两个盒中. 今每次从两盒中各任取一球并进行交换. 用  $X_0$  表示开始时甲盒中的红球数,  $X_n$  表示经  $n$  次交换后甲盒中的红球数.

- (1) 求此马氏链的初始分布;
- (2) 求一步转移矩阵;
- (3) 计算  $P(X_0 = 1, X_2 = 1, X_4 = 0)$ ,  $P(X_2 = 2)$ ;
- (4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 2)$  存在吗? 如存在, 计算之;
- (5) 求甲盒中红球数变没的平均时间间隔.

解: (1)

$$P(X_0 = 0) = \binom{4}{3} / \binom{6}{3} = \frac{1}{5},$$

$$P(X_0 = 1) = \binom{2}{1} \binom{4}{2} / \binom{6}{3} = \frac{3}{5},$$

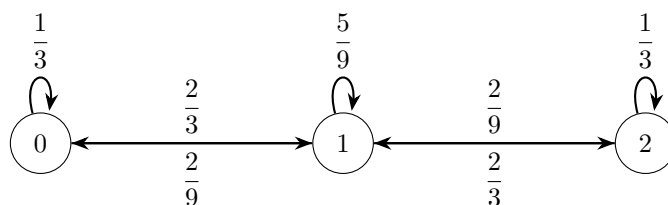
$$P(X_0 = 2) = \binom{2}{2} \binom{4}{1} / \binom{6}{3} = \frac{1}{5},$$

即:

$$X_0 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{5} & \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

(2)

$$P = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 \\ 2/9 & 5/9 & 2/9 \\ 0 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$



(3)

$$P^2 = \begin{bmatrix} 7/27 & 16/27 & 4/27 \\ 16/81 & 49/81 & 16/81 \\ 4/27 & 16/27 & 7/27 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} P(X_0 = 1, X_2 = 1, X_4 = 0) &= P(X_0 = 1) p_{11}^{(2)} p_{10}^{(2)} \\ &= \frac{3}{5} \times \frac{49}{81} \times \frac{16}{81} = \frac{2352}{32805} = 0.072 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X_2 = 2) &= P(X_0 = 0) p_{02}^{(2)} + P(X_0 = 1) p_{12}^{(2)} + P(X_0 = 2) p_{22}^{(2)} \\ &= \frac{1}{5} \times \frac{4}{27} + \frac{3}{5} \times \frac{16}{81} + \frac{1}{5} \times \frac{7}{27} = \frac{1}{5} = 0.2 \end{aligned}$$

(4) 设平稳分布  $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2)$ ,

$$\begin{cases} \pi_0 = \frac{1}{3}\pi_0 + \frac{2}{9}\pi_1 \\ \pi_1 = \frac{2}{3}\pi_0 + \frac{5}{9}\pi_1 + \frac{2}{3}\pi_2 \\ \pi_2 = \frac{2}{9}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_2 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \pi_0 = \frac{1}{5} \\ \pi_1 = \frac{3}{5} \\ \pi_2 = \frac{1}{5} \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 2) = \pi_2 = \frac{1}{5}$$

(5) 所求为  $\mu_0 = \frac{1}{\pi_0} = 5$ 

注释:

设初始分布为平稳分布  $\pi = \{\pi_1, \pi_2, \dots\}$ , 则

(1) 所有  $X_n$  的分布均为  $\pi$ ,

(2) 对  $k \geq 2$ ,  $(X_{n_1}, \dots, X_{n_k})$  的分布仅与时间差  $n_2 - n_1, \dots, n_k - n_{k-1}$  有关, 与时间起点  $n_1$  无关.

当初始分布为平稳分布时, Markov 链为严平稳过程.

### §3.5 吸收概率与平均吸收时间

在上一节中, 我们不加证明的给出了有限维 Markov 链的状态分解:

$$I = T \cup C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_k,$$

其中  $T$  是所有的暂留态, 定义对状态  $i$ , 令

$$T_i = \min\{n \geq 0 : X_n = i\}$$

为首次访问状态  $i$  的时刻,

对  $I$  的子集  $A$ , 令

$$T_A = \min\{n \geq 0 : X_n \in A\}$$

为首次访问子集  $A$  的时刻.



**注意:**

虽然从语言描述“首次到达”和“首次访问”几乎意义一样, 但是从数学上来讲, “首次到达”要求  $n \geq 1$ , 而“首次访问”要求  $n \geq 0$ .



### 例题 3.12

(赌徒输光问题) 甲乙两人玩抛硬币游戏, 一开始甲带有  $i$  元钱, 乙带有  $m - i$  元钱, 独立重复抛一枚均匀硬币, 若第  $n$  次出现正面, 则甲赢 1 元, 否则甲输 1 元. 游戏一直到某人输光结束. 计算:

- (1) 甲输光的概率;
- (2) 游戏平均持续时间.

解: 以  $S_n$  表示抛  $n$  次硬币后甲所拥有的钱数.

则  $\{S_n\}$  是一时齐 Markov 链, 状态空间是  $\{0, 1, \dots, m\}$ , 一步转移概率为:

$$p_{00} = p_{mm} = 1, \quad p_{i,i+1} = p_{i,i-1} = 0.5, \quad 0 < i < m.$$

令  $h_i = P(\text{输光} | S_0 = i) = P(T_0 < \infty | S_0 = i)$ , 则  $h_0 = 1, h_m = 0$ ,

$$\begin{aligned} h_i &= \sum_j P(S_1 = j | S_0 = i) P(\text{输光} | S_1 = j, S_0 = i) \\ &= \sum_j p_{ij} P(\text{输光} | S_0 = j) = \frac{1}{2}(h_{i+1} + h_{i-1}), \quad 0 < i < m. \end{aligned}$$

即  $h_{i+1} - h_i = h_i - h_{i-1}, 0 < i < m$ .

所以  $\{h_i\}$  是等差数列

所以  $h_i = \frac{m-i}{m}$ .

令  $T = T_{\{0,m\}}$  为游戏结束时间

令  $a_i = E(T | S_0 = i)$ , 则  $a_0 = 0, a_m = 0$

对  $0 < i < m$

$$\begin{aligned} a_i &= \sum_j P(S_1 = j | S_0 = i) E(T | S_1 = j, S_0 = i) \\ &= \sum_j p_{ij} [1 + E(T | S_0 = j)] = 1 + \frac{1}{2}(a_{i+1} + a_{i-1}) \end{aligned}$$



所以  $a_i = i(m - i), \quad \forall i$ .

回想起高中被概率支配的恐惧了吗?



### 例题 3.13

(老鼠走迷宫——老鼠偷奶酪) 如下图, 假设猫不动, 老鼠从 2 号房间出发在迷宫中作随机游动: 如果  $n$  时老鼠呆在  $i (i \neq 3, 7)$  号房间, 则下一时刻老鼠等可能地移到相邻的房间 (即有门与  $i$  号房间相连的房间); 一旦老鼠到达 7 号房间, 就被猫吃掉; 一旦到达 3 号房间, 老鼠就吃掉奶酪. 计算老鼠在吃掉奶酪前被猫吃掉的概率?

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| 1      | 2 | 3<br>奶酪 |
| 4      | 5 | 6       |
| 7<br>猫 | 8 | 9       |

解: 令  $h_i = P(T_7 < \infty \mid X_0 = i)$ ,

则  $h_7 = 1, h_3 = 0$ .

利用对称性,  $h_1 = h_5 = h_9 = \frac{1}{2}$ .

利用 Markov 性和全概率公式:

$$h_2 = \frac{1}{3}h_1 + \frac{1}{3}h_5 + \frac{1}{3}h_3 = \frac{1}{3}.$$

如果你不知道什么是老鼠走迷宫——老鼠偷奶酪的话, 请参考[这个页面](#).

## 4 Poisson 过程与 Brownian 运动

### §4.1 独立增量过程

#### 定义 4.1 独立增量过程

对  $\forall n$  和  $\forall t_0 < t_1 < \cdots < t_n$ , 若

$$X(t_1) - X(t_0), X(t_2) - X(t_1), \dots, X(t_n) - X(t_{n-1})$$

相互独立, 称  $\{X(t)\}$  为独立增量过程.



独立增量过程具有如下性质:

- $X(t)$  的有限维分布函数族可以由增量  $X(t) - X(s)$  ( $0 \leq s < t$ ) 的分布所确定;
- 设  $D_X(t)$  已知, 且  $X(0) = 0$ , 则  $C_X(s, t) = D_X(\min(s, t))$ .

#### 定义 4.2 平稳增量过程

若对  $\forall h$  和  $\forall s < t$ ,

$$X(t+h) - X(s+h) \stackrel{d}{=} X(t) - X(s),$$

称  $\{X(t)\}$  为平稳增量过程.



如果一个过程既是独立增量过程, 又是平稳增量过程, 那么称这个过程为平稳 (齐次) 独立增量过程.

### §4.2 Poisson 过程

Poisson 过程有两种定义.

#### 定义 4.3 Poisson 过程

计数过程  $\{N(t)\}$  称作强度为  $\lambda$  的 Poisson 过程, 如果:

1.  $N(0) = 0$
2. 是独立增量过程
3.  $P\{N(t+h) - N(t) = 1\} = \lambda h + o(h)$  ——稀有性
4.  $P\{N(t+h) - N(t) \geq 2\} = o(h)$  ——相继性



#### 定义 4.4 Poisson 过程

称  $\{N(t), t \geq 0\}$  是强度为  $\lambda$  的 Poisson 过程, 若满足:

1.  $N(0) = 0$
2. 是独立增量过程
3. 对任意的  $t > s \geq 0$ ,  $N(t) - N(s) \sim \pi(\lambda(t-s))$





注释:

Poisson 分布  $X \sim \pi(\lambda)$ , 则

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中  $\lambda > 0$  是参数. 期望  $E(X) = \lambda$ , 方差  $\text{Var}(X) = \lambda$ .

证明 Poisson 过程的两种定义等价可以利用数学归纳法, 先求解  $P(N(t) - N(s) = 0)$ , 然后求解  $P(N(t) - N(s) = 1)$ , 最后利用数学归纳法进行推广, 详细证明略.

显然取  $s = 0$ , 则

$$N(t) \sim \pi(\lambda t)$$

#### 定理 4.1 Poisson 过程的数字特征

1.  $E[N(t)] = \lambda t$
2.  $D[N(t)] = \lambda t$
3.  $C_N(s, t) = \lambda \min(s, t)$
4.  $R_N(s, t) = C_N(s, t) + \mu_N(s)\mu_N(t) = \lambda \min(s, t) + \lambda^2 st$
5.  $P\{N_s = m \mid N_t = n\} = \binom{n}{m} \left(\frac{s}{t}\right)^m \left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-m}, \quad t > s, n \geq m$
6.  $P\{N_t = n \mid N_s = m\} = e^{-\lambda(t-s)} \frac{[\lambda(t-s)]^{n-m}}{(n-m)!}$



#### 例题 4.1

顾客依 Poisson 过程到达某商店, 速率为 4 人/小时. 已知商店上午 9:00 开门.

- (1) 求到 9:30 时仅到一位顾客, 而到 11:30 时已到 5 位顾客的概率?
- (2) 求第 2 位顾客在 10 点前到达的概率?
- (3) 求第一位顾客在 9:30 前到达且第二位顾客在 10:00 前到达的概率?

解: 以上午九点作为 0 时刻, 以 1 小时作为单位时间. 以  $N(t)$  表示  $(0, t]$  内来到的顾客数, 则  $\{N(t)\}$  是  $\lambda = 4$  的 Poisson 过程.

(1)

$$\begin{aligned} P\{N(0.5) = 1, N(2.5) = 5\} &= P\{N(0.5) = 1\}P\{N(2.5) - N(0.5) = 4\} \\ &= (2e^{-2}) \left( \frac{e^{-8} 8^4}{4!} \right) = 0.0155 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} P[W(2) \leq 1] &= P[N(1) \geq 2] \\ &= 1 - e^{-4} - 4e^{-4} = 1 - 5e^{-4} \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
 P[W_1 \leq 0.5, W_2 \leq 1] &= P[N(0.5) \geq 1, N(1) \geq 2] \\
 &= P[N(0.5) = 1, N(1) - N(0.5) \geq 1] + P[N(0.5) \geq 2] \\
 &= 0.5\lambda e^{-0.5\lambda} (1 - e^{-0.5\lambda}) + 1 - e^{-0.5\lambda} - 0.5\lambda e^{-0.5\lambda} \\
 &= 1 - e^{-2} - 2e^{-4}
 \end{aligned}$$

**注意:**

计算第三问时不要忘记了半个小时里就来了两个以上顾客的情况.

设  $W_n$  是第  $n$  个事件发生的时刻

$$f_{W_n}(t) = \frac{\lambda(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda t}, \quad t > 0$$

即  $W_n \sim \Gamma(n, \lambda)$ .

**注释:**

记  $T_i = W_i - W_{i-1}$ ,  $i = 1, 2, \dots$ ,  $W_0 = 0$ , 称为第  $i-1$  个事件和第  $i$  个事件发生的时间间隔. 特别地, 质点首次出现地等待时间  $W_1$  服从指数分布:

$$f_{W_1}(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$

这个性质能记住最好, 记不住也可以直接从 Poisson 分布的基本定义推出.

**定理 4.2**

$\{N(t)\}$  是强度为  $\lambda$  的 Poisson 过程当且仅当其时间间隔  $T_1, T_2, \dots$  独立同分布, 且服从均值为  $\frac{1}{\lambda}$  的指数分布.



对于 Poisson 过程, 若已知在  $(0, t]$  内恰有一事件发生, 则此事件发生时刻在  $(0, t]$  内均匀分布, 即

$$P\{T_1 \leq s \mid N(t) = 1\} = \frac{s}{t}, \quad 0 < s \leq t$$

**例题 4.2**

上午 8 点开始某台取款机开始工作, 此时有一大堆人排队等待取款, 设每人取款时间独立且都服从均值为 10 分钟的指数分布, 记  $A$  为事件“到上午 9 点钟为止恰有 10 人完成取款”,  $B$  为事件“到上午 8:30 为止恰有 4 人完成取款”, 求  $P(A)$ ,  $P(B|A)$ .

解：以上午 8 点作为 0 时刻，以 1 小时作为单位时间，以  $N_t$  表示  $(0, t]$  中完成取款的人数，则  $\{N_t; t \geq 0\}$  是  $\lambda = 6$  的 Poisson 过程.

$$A = \{N_1 = 10\}, \quad B = \{N_{0.5} = 4\}$$

$$P(A) = e^{-6} \frac{6^{10}}{10!}$$

$$\begin{aligned} P(B|A) &= P(N_{0.5} = 4 | N_1 = 10) \\ &= \binom{10}{4} (0.5)^4 (1 - 0.5)^6 = \frac{105}{512} \end{aligned}$$

下面我们介绍 Poisson 过程的合成与分解.

#### 定理 4.3 Poisson 过程的合成

设  $\{N_1(t)\}$  和  $\{N_2(t)\}$  是强度为  $\lambda_1$  和  $\lambda_2$  的 Poisson 过程，且相互独立，则  $\{N_1(t) + N_2(t)\}$  是强度为  $\lambda_1 + \lambda_2$  的 Poisson 过程.

#### 定理 4.4 Poisson 过程的分解

设  $\{N(t)\}$  是强度为  $\lambda$  的 Poisson 过程，若每个事件独立地以概率  $p$  为类型 1，以  $1 - p$  为类型 2，令  $\{N_1(t)\}$  和  $\{N_2(t)\}$  分别表示到  $t$  为止类型 1 和类型 2 发生的个数，则  $\{N_1(t)\}$  和  $\{N_2(t)\}$  分别是强度为  $\lambda p$  和  $\lambda(1 - p)$  的 Poisson 过程，且相互独立.

更一般的，任意有限个相互独立的 Poisson 过程的合成仍是 Poisson 过程；将一个 Poisson 过程分解为任意有限个概率和为 1 的独立事件，则任意一个分解事件仍是 Poisson 过程.



#### 例题 4.3

某银行有两个窗口可以接受服务. 上午九点钟，小王到达这个银行，此时两个窗口分别有一个顾客在接受服务，另外有 2 个顾客排在小王的前面等待接受服务，一会儿又来了很多顾客. 假设服务的规则是先来先服务. 也就是说一旦有一个窗口顾客接受完服务，那么排在队伍中的第一个顾客就马上在此窗口接受服务. 假设各个顾客接受服务的时间独立同分布，而且服从均值为 20 分钟的指数分布. 问：小王在十点钟之前能够接受服务的概率？

解：以上午九点钟作为 0 时刻，以 1 小时作为单位时间. 对  $i = 1, 2$ ，令  $N_i(t)$  表示  $(0, t]$  内第  $i$  个窗口完成服务的顾客数. 则

$\{N_i(t); t \geq 0\}$  是强度为 3 的 Poisson 过程，且  $\{N_1(t)\}$  和  $\{N_2(t)\}$  相互独立.

令  $N(t)$  表示  $(0, t]$  内这两个窗口完成服务的顾客总数，则

$$N(t) = N_1(t) + N_2(t),$$

且  $\{N(t)\}$  是强度为 6 的 Poisson 过程. 用  $W_i$  表示第  $i$  个顾客服务完成的时刻，所以所求的概率是：

$$\begin{aligned}
 P(W_3 \leq 1) &= P(N(1) \geq 3) \\
 &= 1 - e^{-6} - 6e^{-6} - 18e^{-6} = 0.938.
 \end{aligned}$$



注意:

本题中有两个服务窗口, 因此虽然小王前面有四个人, 但不需要四个人都服务完; 事实上只要服务完三个人就可以轮到小王.



例题 4.4

(星露谷钓鱼) 某人在钓鱼, 他只可能钓到鲫鱼或鳊鱼. 他钓到鲫鱼的规律服从强度为 2 条/h 的 Poisson 过程, 钓到鳊鱼的规律服从强度为 1 条/h 的 Poisson 过程, 且这两个过程相互独立. 假设每条鱼的质量 (单位: kg) 独立同分布, 且服从 (0, 2) 上均匀分布.

1. 计算此人在 1 h 内钓到 2 条鱼的概率;
2. 计算此人在 1 h 内钓到 4 条鱼, 其中 2 条不足 1kg 的概率;
3. 计算此人在第 1h 内和第 2h 内各钓到 1 条鱼, 且都重达 1kg 以上鲫鱼的概率;
4. 若已知此人在 2h 内共钓到两条鱼, 求这两条都是重达 1kg 以上鲫鱼的概率.

解: 可以将钓到的鱼列表如下:

| 鱼类 \ 鱼重 | 不足 1kg      | 重达 1kg      | 总条数      |
|---------|-------------|-------------|----------|
| 鲫鱼      | $N_{11}(t)$ | $N_{12}(t)$ | $N_1(t)$ |
| 鳊鱼      | $N_{21}(t)$ | $N_{22}(t)$ | $N_2(t)$ |
| 总条数     | $N_1^*(t)$  | $N_2^*(t)$  | $N(t)$   |

(1)

$$P\{N(1) = 2\} = \frac{9}{2}e^{-3}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 P\{N(1) = 4, N_1^*(1) = 2\} &= P\{N_1^*(1) = 2, N_2^*(1) = 2\} \\
 &= \frac{9}{8}e^{-\frac{3}{2}} \times \frac{9}{8}e^{-\frac{3}{2}} = \frac{81}{64}e^{-3}
 \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
 &P\{N(1) = N(2) - N(1) = 1, N_{12}(1) = N_{12}(2) - N_{12}(1) = 1\} \\
 &= P\{N_1^*(1) = 0, N_1^*(2) - N_1^*(1) = 0, N_{22}(1) = 0, N_{22}(2) - N_{22}(1) = 0, N_{12}(1) = 1, N_{12}(2) - N_{12}(1) = 1\} \\
 &= e^{-\frac{3}{2}} \times e^{-\frac{3}{2}} \times e^{-\frac{1}{2}} \times e^{-\frac{1}{2}} \times e^{-1} \times e^{-1} = e^{-6};
 \end{aligned}$$

(4)

$$P\{N_{12}(2) = 2 \mid N(2) = 2\} = \frac{P\{N(2) - N_{12}(2) = 0, N_{12}(2) = 2\}}{P\{N(2) = 2\}} = \frac{e^{-4} \times 2e^{-2}}{18e^{-6}} = \frac{1}{9}$$



注释:

第三问可以将钓上 1kg 以上鲫鱼的过程看做强度为 1 的 Poisson 过程, 钓上其他鱼的过程看做强度为 2 的 Poisson 过程, 因而一小时内钓上 1kg 以上的鲫鱼等价于钓上 1 条 1kg 以上的鲫鱼, 钓上 0 条其他鱼; 第 (4) 问还可以证明钓上一条重达 1kg 的鲫鱼的概率为  $\frac{1}{3}$ , 因此在知道钓到两条鱼的条件下, 钓上重达 1kg 鲫鱼的数量服从二项分布  $B\left(2, \frac{1}{3}\right)$ .

#### 定义 4.5 非齐次 Poisson 过程

计数过程  $\{N(t), t \geq 0\}$  是强度为  $\lambda(t)$  的非齐次 Poisson 过程当且仅当:

1.  $N(0) = 0$
2. 独立增量
3. 对任意的  $t > s \geq 0$ ,  $N(t) - N(s) \sim \pi\left(\int_s^t \lambda(u) du\right)$



非齐次 Poisson 过程不在重点考察范围内, 了解定义即可.

### §4.3 Brownian 运动

#### 定义 4.6 Brownian 运动

随机过程  $\{X(t); t \geq 0\}$  称为 Brownian 运动 (Brownian motion), 若满足以下四条:

1.  $X(0) = 0$ ;
2.  $\{X(t); t \geq 0\}$  是独立增量过程;
3. 对于  $0 \leq s < t$ ,  $X(t) - X(s) \sim N(0, \sigma^2(t-s))$ ;
4. 样本轨道是连续的.



如果  $\sigma = 1$ , 则称为标准 Brownian 运动, 本课程重点讨论标准 Brownian 运动.

#### 定理 4.5 Brownian 运动的数字特征

$$\begin{aligned}\mu_B(t) &= E(B(t)) = 0, \\ D_B(t) &= D(B(t)) = t, \\ C_B(s, t) &= R_B(s, t) = D_B[\min(s, t)] \\ &= \min(s, t), \quad s, t > 0.\end{aligned}$$



例题 4.5

设  $\{B(t), t \geq 0\}$  是标准 Brownian 运动, 求:

1.  $B(1) + 3B(2)$  分布;
2.  $\text{Cov}(B(1) + B(3), B(3) - B(2))$ ;
3.  $P\{B(7) \leq 3 \mid B(1) = 1, B(3) = 2\}$ .

解: (1)

$$\begin{aligned} B(1) + 3B(2) &= B(1) + 3[B(1) + (B(2) - B(1))] \\ &= 4B(1) + 3[B(2) - B(1)] \sim N(0, 25) \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} \text{Cov}(B(1) + B(3), B(3) - B(2)) &= \text{Cov}(B(1) + B(2) + [B(3) - B(2)], B(3) - B(2)) \\ &= D[B(3) - B(2)] = 1 \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} P\{B(7) \leq 3 \mid B(1) = 1, B(3) = 2\} &= P\{B(7) - B(3) \leq 1 \mid B(1) = 1, B(3) = 2\} \\ &= P\{B(7) - B(3) \leq 1\} = \Phi\left(\frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$



注释:

可以直接计算, 不用像标准答案一样拆解为增量过程.

#### 定理 4.6 Brownian 运动的性质

1. 样本轨道连续的随机过程  $\{B(t); t \geq 0\}$  是 Brownian 运动当且仅当它是正态过程,  $E(B(t)) = 0$  且  $E[B(t)B(s)] = t \wedge s$ .
2. Markov 性: 固定  $s > 0$ ,  $\{B(t+s) - B(s); t \geq 0\}$  是 Brownian 过程.
3. 自相似性: 固定  $a \neq 0$ ,  $\{\frac{1}{a}B(a^2t); t \geq 0\}$  是 Brownian 运动.
4. 0 与  $\infty$  对称性:  $\tilde{B}(t) = \begin{cases} tB(1/t), & t > 0 \\ 0, & t = 0 \end{cases}$ , 则  $\{\tilde{B}(t); t \geq 0\}$  是 Brownian 过程



#### 例题 4.6

设  $\{B(t), t \geq 0\}$  是标准 Brownian 运动, 求:



1.  $P\{B(0.5) \leq 1 \mid B(1) = 1, B(2) = 2\}$ ;
2. 在  $B(1) = 1, B(2) = 2$  的条件下,  $B(0.5)$  服从什么分布?

解:  $\{\tilde{B}(t); t \geq 0\}$  是标准 Brownian 运动, 又  $B(t) = t\tilde{B}(1/t)$ , 所以

(1)

$$\begin{aligned} P\{B(0.5) \leq 1 \mid B(1) = 1, B(2) = 2\} &= P\{0.5\tilde{B}(2) \leq 1 \mid \tilde{B}(1) = 1, 2\tilde{B}(0.5) = 2\} \\ &= P\{\tilde{B}(2) \leq 2 \mid \tilde{B}(1) = 1, \tilde{B}(0.5) = 1\} = P\{\tilde{B}(2) - \tilde{B}(1) \leq 1 \mid \tilde{B}(1) = 1, \tilde{B}(0.5) = 1\} \\ &= P\{\tilde{B}(2) - \tilde{B}(1) \leq 1\} = \Phi(1) = 0.8413 \end{aligned}$$

(2) 在  $B(1) = 1, B(2) = 2$  的条件下, 即是在  $\tilde{B}(1) = 1, \tilde{B}(0.5) = 1$  的条件下,

$$\tilde{B}(2) = 1 + (\tilde{B}(2) - \tilde{B}(1)) \sim N(1, 1)$$

所以  $B(0.5) = 0.5\tilde{B}(2) \sim N(0.5, 0.25)$ .



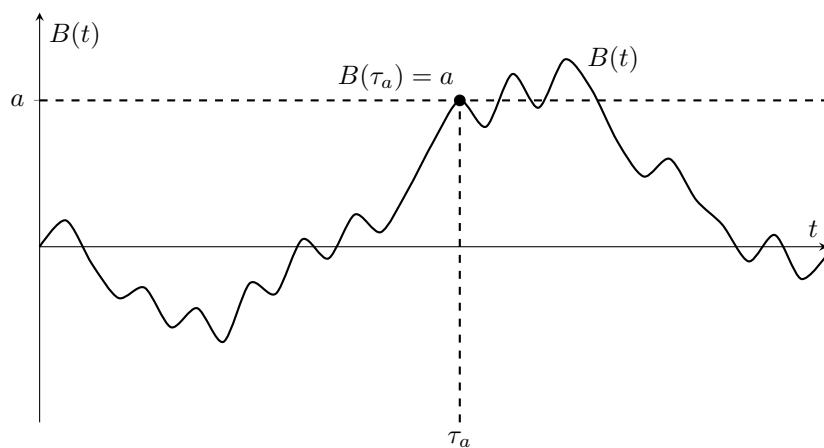
注意:

要充分利用 Brownian 运动独立增量的性质: 后续的增量与过去的增量与当前状态均无关.



例题 4.7

(首次击中时间) 设  $\{B(t); t \geq 0\}$  是标准 Brownian 运动,  $a \neq 0$ , 令  $T_a = \inf\{t : t > 0, B(t) = a\}$ , 表示首次击中  $a$  的时刻, 求  $T_a$  的分布函数.



解: 先设  $a > 0$ , 对于  $t > 0$ , 有

$$\begin{aligned} P(T_a \leq t) &= P(T_a \leq t, B(t) \geq a) + P(T_a \leq t, B(t) < a) \\ &= P(B(t) \geq a) + P(B(t) < a \mid T_a \leq t) P(T_a \leq t) \end{aligned}$$

且  $P(B(t) \geq a \mid T_a \leq t) = P(B(t) < a \mid T_a \leq t) = 0.5$

因此,  $P(T_a \leq t) = 2P(B(t) \geq a)$ , 即当  $a > 0, t > 0$  时,

$$F_{T_a}(t) = P(T_a \leq t) = 2P(B(t) \geq a) = 2 \left[ 1 - \Phi \left( \frac{a}{\sqrt{t}} \right) \right]$$

当  $a < 0$  时, 由对称性  $P(T_{-a} \leq t) = P(T_a \leq t)$

综上得,  $T_a$  的分布函数

$$F_{T_a}(t) = \begin{cases} 2 \left[ 1 - \Phi \left( \frac{|a|}{\sqrt{t}} \right) \right], & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

可以证明

$$P \left( \max_{s \leq t} B(s) \geq a \right) = P(T_a \leq t) = 2P(B(t) \geq a)$$



#### 例题 4.8

设  $\{B(t); t \geq 0\}$  是标准 Brownian 运动, 令  $X(t) = |\min_{0 \leq s \leq t} B(s)|$ , 求  $X(t)$  的分布函数.

解:

$$X(t) = \left| \min_{0 \leq s \leq t} B(s) \right| = - \min_{0 \leq s \leq t} B(s) = \max_{0 \leq s \leq t} B_1(s)$$

这里  $B_1(s) = -B(s)$ . 因为  $\{-B(s); s \geq 0\}$  也是 Brownian 运动,

当  $y > 0$  时,

$$\begin{aligned} P\{X(t) \leq y\} &= P \left\{ \max_{0 \leq s \leq t} B_1(s) \leq y \right\} \\ &= 1 - P \left\{ \max_{0 \leq s \leq t} B_1(s) > y \right\} = 1 - 2P(B_1(t) > y) \end{aligned}$$

## 5 平稳过程

### §5.1 平稳过程

#### 定义 5.1 严平稳过程

设  $\{X(t); t \in T\}$  是随机过程, 若对任意常数  $h$  和正整数  $n$ ,  $t_1, t_2, \dots, t_n \in T$ ,  $t_1 + h, t_2 + h, \dots, t_n + h \in T$ ,  $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))$  与  $(X(t_1 + h), X(t_2 + h), \dots, X(t_n + h))$  有相同的联合分布, 即

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = F(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1 + h, t_2 + h, \dots, t_n + h),$$

则称  $\{X(t); t \in T\}$  为严平稳过程.



严平稳过程是要求很强的过程, 当且仅当

1. 所有的  $X_t$  分布都相同
2. 联合分布只是时间差的函数

#### 定理 5.1 严平稳过程的数字特征

设严平稳过程  $X(t)$  是二阶矩过程, 则

$$\mu_X(t) = E[X(t)] = E[X(0)] \stackrel{\text{记为}}{=} \mu_X(\text{常数})$$

$$R_X(t, t + \tau) = E[X(t)X(t + \tau)] = E[X(0)X(\tau)] \stackrel{\text{记为}}{=} R_X(\tau)$$



虽然严平稳分布很难达到, 但实现数字特征还是容易的, 因此我们定义宽平稳过程.

#### 定义 5.2 宽平稳过程

设  $X(t); t \in T$  是二阶矩过程, 如果

- (1) 对任意  $t \in T$ ,  $\mu_X(t) = E(X(t)) = \text{常数}$ , 记为  $\mu_X$ ;
  - (2) 对任意  $s, t \in T$ ,  $R_X(s, t) = E(X(s)X(t))$ , 只是时间差  $t - s$  的函数, 记为  $R_X(t - s)$ ,
- 则称  $X(t); t \in T$  为宽平稳过程.



**注意:**

严平稳过程不一定是宽平稳过程, 需要二阶矩存在才是宽平稳过程; 宽平稳过程也不一定是严平稳过程, 需要正态过程才是严平稳过程.

#### 定义 5.3 平稳相关

设  $X(t); t \in T$  和  $Y(t); t \in T$  都是平稳过程, 若互相关函数  $R_{XY}(t, t + \tau)$  只是  $\tau$  的函数, 记为  $R_{XY}(\tau)$ , 则称  $X(t)$  和  $Y(t)$  是平稳相关的.



定理 5.2 宽平稳过程的数字特征

如果  $X(t)$  是宽平稳过程, 那么

1.  $EX(t) = \mu_X$  常数
2.  $EX^2(t) = R_X(0)$  常数
3.  $D[X(t)] = R_X(0) - \mu_X^2$  常数
4.  $EX_{t_1}X_{t_2} = R_X(t_2 - t_1)$
5.  $Cov(X_{t_1}, X_{t_2}) = R_X(t_2 - t_1) - \mu_X^2$



例题 5.1

随机相位余弦波  $X(t) = a \cos(\omega t + \Theta)$ ,  $-\infty < t < +\infty$ ,  $(\Theta \sim U(0, 2\pi))$ .

解: 显然该过程是二阶矩过程, 且

$$\mu_X(t) = E[X(t)] = \int_0^{2\pi} a \cos(\omega t + \theta) \cdot \frac{1}{2\pi} d\theta = 0$$

$$R_X(t, t + \tau) = \frac{a^2}{2} \cos \omega \tau \quad (\text{只是 } \tau \text{ 的函数})$$



例题 5.2

(白噪声) 设  $\{X_k, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$  两两不相关,  $E(X_k) = 0, E(X_k^2) = \sigma^2$ , 则有:

$$R_X(k, l) = E[X_k X_l] = \begin{cases} \sigma^2, & k = l \\ 0, & k \neq l \end{cases}$$

只与  $k - l$  有关, 所以是宽平稳.



注释:

更一般的, 设  $S(t)$  是一周期为  $T$  的函数,  $\Theta$  是在  $(0, T)$  上服从均匀分布的随机变量, 称  $X(t) = S(t + \Theta)$  为随机相位周期过程, 该过程是宽平稳过程.



例题 5.3

(泊松平稳过程) 考虑随机电报信号,  $P(X(t) = \pm I) = \frac{1}{2}$ , 而正负号在区间  $(t, t + \tau]$  内变化的次数  $\sim \pi(\lambda\tau)$ , 讨论  $X(t)$  的平稳性.

解:  $E[X(t)] = 0$

设  $\tau > 0$ ,  $R_X(t, t + \tau) = E[X(t)X(t + \tau)]$

$$\begin{aligned} &= I^2 P\{X(t)X(t + \tau) = I^2\} - I^2 P\{X(t)X(t + \tau) = -I^2\} \\ &= I^2 \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda\tau)^{2k} e^{-\lambda\tau}}{(2k)!} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda\tau)^{2k+1} e^{-\lambda\tau}}{(2k+1)!} \right\} \\ &= I^2 e^{-\lambda\tau} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\lambda\tau)^k}{k!} = I^2 e^{-2\lambda\tau} \end{aligned}$$

若  $\tau < 0$ , 则  $R_X(t, t + \tau) = R_X(t + \tau, t) = I^2 e^{2\lambda\tau}$ .

综合得,  $R_X(t, t + \tau) = I^2 e^{-2\lambda|\tau|}$  仅与  $\tau$  有关, 故是平稳过程.

### 定理 5.3 相关函数的性质

设  $X(t)$  和  $Y(t)$  是平稳相关过程, 则

1.  $R_X(0) = E[X^2(t)] = \psi_X^2 \geq 0$
2.  $R_X(-\tau) = R_X(\tau)$  (偶函数)  
 $R_{XY}(-\tau) = R_{YX}(\tau)$  (既不是奇函数, 也不是偶函数)
3.  $|R_X(\tau)| \leq R_X(0)$ ,  $|C_X(\tau)| \leq C_X(0) = \sigma_X^2$ , 自相关 (自协方差) 函数在  $\tau = 0$  处取得最大值  
 $|R_{XY}(\tau)|^2 \leq R_X(0)R_Y(0)$ ,  $|C_{XY}(\tau)|^2 \leq C_X(0)C_Y(0)$
4.  $R_X(\tau)$  是半正定的, 即  $R_X(\tau) \geq 0$
5.  $X(t)$  是周期为  $T_0$  的平稳过程  $\iff R_X(\tau)$  是周期为  $T_0$  的函数.

上述证明略, 请自行回顾线性代数的知识.

## §5.2 各态历经性

### 定义 5.4 时间均值与时间相关函数

设  $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$  为平稳过程, 定义过程的时间均值:

$$\langle X(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt$$

时间相关函数:

$$\langle X(t)X(t + \tau) \rangle = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t)X(t + \tau) dt$$



### 例题 5.4

计算随机相位余弦波:  $X(t) = a \cos(\omega t + \Theta)$  的时间平均  $\langle X(t) \rangle$  和  $\langle X(t)X(t + \tau) \rangle$ .

解：

$$\begin{aligned}
 \langle X(t) \rangle &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T a \cos(\omega t + \Theta) dt \\
 &\stackrel{\text{将 } \Theta \text{ 看作一定值}}{=} \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{a [\sin(\omega T + \Theta) - \sin(-\omega T + \Theta)]}{2T\omega} \\
 &= 0 \\
 \langle X(t)X(t+\tau) \rangle &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T a^2 \cos(\omega t + \Theta) \cos[\omega(t+\tau) + \Theta] dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{a^2}{4T} \int_{-T}^T [\cos(2\omega t + \omega\tau + 2\Theta) + \cos \omega\tau] dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{a^2}{4T} \frac{\sin(2\omega T + \omega\tau + 2\Theta) - \sin(-2\omega T + \omega\tau + 2\Theta)}{2\omega} + \frac{a^2 \cos \omega\tau}{2} \\
 &= \frac{a^2}{2} \cos \omega\tau
 \end{aligned}$$

可知：

$$\begin{aligned}
 \mu_X &= \langle X(t) \rangle \\
 R_X(\tau) &= \langle X(t)X(t+\tau) \rangle
 \end{aligned}$$

由此，我们引出各态历经性。

#### 定义 5.5 各态历经性

设  $X(t)$  是随机过程，

1. 如果  $P\{\langle X(t) \rangle = \mu_X\} = 1$ ，均值具有各态历经性
2.  $P\{\langle X(t)X(t+\tau) \rangle = R_X(\tau)\} = 1, \forall \tau$  自相关函数具有各态历经性，当  $\tau = 0$  时，称均方值具有各态历经性
3. 均值和自相关函数都具有各态历经性，则称  $X(t)$  是各态历过程



#### 定理 5.4 均值各态历经性定理

设  $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$  为平稳过程，则

$$P\{\langle X(t) \rangle = \mu_X\} = 1 \iff \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T C_X(\tau) d\tau = 0$$



在  $\lim_{\tau \rightarrow +\infty} R_X(\tau)$  存在的条件下，

- 若  $\lim_{\tau \rightarrow +\infty} R_X(\tau) = \mu_X^2$ ，则均值具有各态历经性
- 若  $\lim_{\tau \rightarrow +\infty} R_X(\tau) \neq \mu_X^2$ ，则均值不具有各态历经性



### 例题 5.5

设  $X(t) = e^{-\frac{\alpha t}{2}} B(e^{\alpha t})$ , 这里  $\alpha > 0$ ,  $\{B(t); t \geq 0\}$  是标准布朗运动.

(1) 证明  $\{X(t); t \geq 0\}$  是严平稳过程;

(2) 它的均值具有各态历经性吗? 为什么?

(1) 证明:  $\mu_X(t) = E(X(t)) = e^{-\frac{\alpha t}{2}} E[B(e^{\alpha t})] = 0$  是常数,

对  $t, \tau \geq 0$ ,  $R_X(t, t + \tau) = E(X(t)X(t + \tau)) = e^{-\frac{\alpha t}{2}} e^{-\frac{\alpha(t+\tau)}{2}} E[B(e^{\alpha t})B(e^{\alpha(t+\tau)})] = e^{-\frac{\alpha t}{2}} e^{-\frac{\alpha(t+\tau)}{2}} e^{\alpha t} = e^{-\frac{\alpha \tau}{2}}$

对  $t \geq \tau \geq 0$ ,  $R_X(t, t - \tau) = E(X(t)X(t - \tau)) = E(X(t - \tau)X(t)) = e^{-\frac{\alpha \tau}{2}}$

所以对所有  $\tau$ ,  $R_X(t, t - \tau) = e^{-\frac{\alpha|\tau|}{2}}$  只是  $\tau$  的函数,

所以  $\{X(t); t \geq 0\}$  是宽平稳过程. 又由于它是正态过程, 所以它也是严平稳过程.

(2) 因为当  $\tau \rightarrow \infty$  时,  $R_X(\tau) = e^{-\frac{\alpha|\tau|}{2}} \rightarrow 0 = \mu_X^2$ ,

所以它的均值具有各态历经性.



### 注意:

虽然严平稳过程要求正态过程, 但一般写一句就行了, 不用严格证明.

### 定理 5.5 自相关函数各态历经性定理

设  $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$  是平稳过程, 对任给的  $\tau$ ,  $\{X(t)X(t + \tau); -\infty < t < \infty\}$  也是平稳过程, 则  $X(t)$  的自相关函数  $R_X(\tau)$  具有各态历经性的充要条件是:

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T [B(\tau_1) - R_X^2(\tau)] d\tau_1 = 0$$

其中  $B(\tau_1) = E[X(t)X(t + \tau)X(t + \tau_1)X(t + \tau + \tau_1)]$ .

自相关函数的各态历经性定理不要求掌握, 有兴趣可以自行推导证明.



### 注释:

离散时间的随机过程只用把积分改为累加即可, 其余几乎不变.

## §5.3 功率谱密度

信号有时域和频域表示, 平稳过程也具有时域和频域表示, 这个桥梁就是傅里叶变换.

### 定义 5.6 傅里叶变换

$$F_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-i\omega t} dt \quad -\infty < \omega < +\infty$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t} F_x(\omega) d\omega \quad -\infty < t < +\infty$$



注释:

与《信号与系统》介绍的傅里叶变换是同一个东西, 唯一的区别是虚数单位从  $j$  变成了  $i$ .

介绍傅里叶变换的一个原因是可以将时域转化为频域, 另一个原因是可以通过频域的能量来分析时域的能量, 即 Parseval 恒等式.

定理 5.6 Parseval 恒等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F_x(\omega)|^2 d\omega$$



证明略, 有兴趣的可以参考《信号与系统》的笔记.

定义 5.7 功率谱密度

$$S_x(\omega) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} |F_x(\omega, T)|^2$$

称为信号  $x(t)$  在  $\omega$  处的功率谱密度.



在平稳过程中, 功率谱密度被定义为

$$S_X(\omega) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} E \{ |F_X(\omega, T)|^2 \}$$

上面这些定义一般不作考试要求, 重点是下面谱密度函数的性质:

定理 5.7 谱密度函数的性质

设  $X(t)$  是平稳过程, 谱密度函数  $S_X(\omega)$ , 自相关函数  $R_X(\tau)$ , 则

- $S_X(\omega)$  是实的、非负的偶函数
- $S_X(\omega)$  和自相关函数  $R_X(\tau)$  是一傅里叶变换对,

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau; \quad R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega \quad (\text{维纳-辛钦公式})$$

- 由于都是实偶函数, 用 Euler 公式得

$$S_X(\omega) = 2 \int_0^{\infty} R_X(\tau) \cos \omega\tau d\tau; \quad R_X(\tau) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} S_X(\omega) \cos \omega\tau d\omega$$



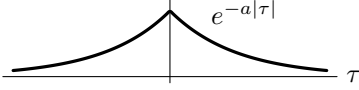
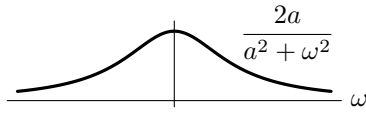
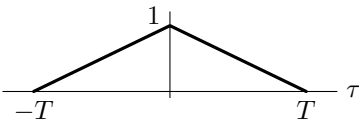
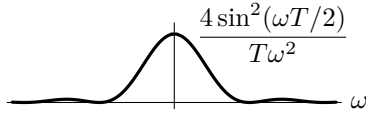
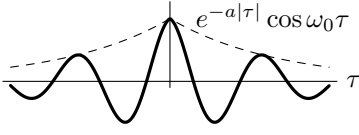
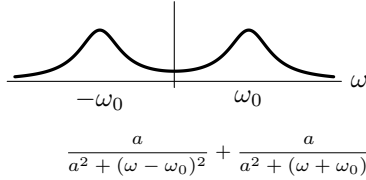
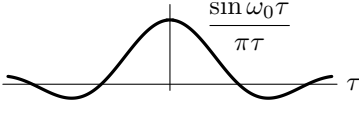
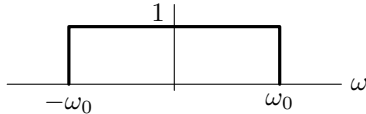
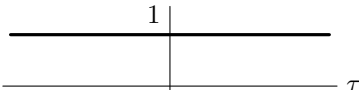
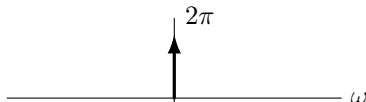
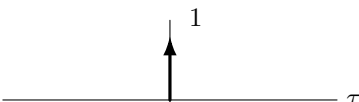
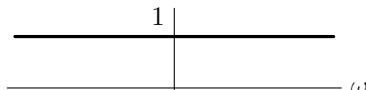
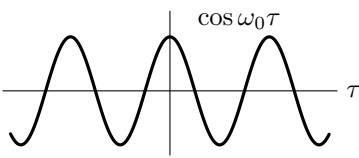
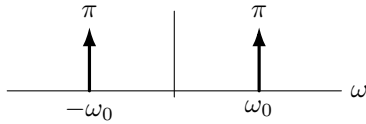
由于本课程涉及的随机过程都是实过程, 所以可以直接用实数积分; 对于学过《信号与系统》的人而言, 直接用复积分或许会更方便.



注意:

下面一页给出的常见函数的傅里叶变换可以用《信号与系统》的知识求解, 证明略.



|   | $R_x(\tau)$                                                                         | $S_x(\omega)$                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    |    |
| 2 |    |    |
| 3 |    |   |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

常见过程的傅里叶变换及反变换的例题略去，在《信号与系统》笔记里有详细描述，这里比较重要的是，若

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} R_X(\tau) = \mu_X^2$$

则该过程具有均值各态历经性.

#### 定义 5.8 $\delta$ 函数

单位冲激函数  $\delta(t)$  函数有多种定义，这里用积分进行定义：

$$\begin{cases} \delta(t) = 0, & t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$



容易验证  $\delta(\tau)$  具有筛选性质：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau - \tau_0) f(\tau) d\tau = f(\tau_0)$$



注释：

定义连续时间的卷积积分：

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

则傅里叶变换具有卷积性质：

$$R_{X1}(\tau) * R_{X2}(\tau) \xrightarrow{F} S_{X1}(\omega) S_{X2}(\omega)$$

利用该性质可以快速计算上页常见傅里叶变换对的第 2 对.

#### 定义 5.9 白噪声

均值为零而谱密度为正常数，即  $S_X(\omega) \equiv S_0$  ( $S_0 > 0$ ) 的平稳过程  $X(t)$  称为白噪声过程，简称白噪声.



定义低通白噪声

$$S_X(\omega) = \begin{cases} S_0, & |\omega| \leq \omega_1 \\ 0, & |\omega| > \omega_1 \end{cases},$$

则其自相关函数为采样函数

$$R_X(\tau) = S_0 \frac{\sin \omega_0 \tau}{\pi \tau}$$

由于  $\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi t} = \delta(t)$ ，故全频带白噪声的自相关函数为  $R_X(\tau) = S_0 \delta(t)$ .



#### 例题 5.6

设  $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$  是均值为零的平稳过程， $Y(t) = X(t) \cos(t + \Theta)$ ,  $-\infty < t < +\infty$ ，这里  $\Theta$  服从区间

$(0, 2\pi)$  上的均匀分布, 且  $\{X(t)\}$  与  $\Theta$  相互独立. 记  $\{X(t)\}$  的自相关函数和谱密度函数分别为  $R_X(\tau)$  和  $S_X(\omega)$ . 证明  $\{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$  也是一个宽平稳过程, 并计算它的自相关函数和谱密度函数.

证明:

$$\mu_Y(t) = \mu_X(t) E \cos(t + \Theta) = \mu_X(t) \int_0^{2\pi} \cos(t + \theta) \times \frac{1}{2\pi} d\theta = 0$$

$$\begin{aligned} EY(t)Y(t+\tau) &= EX(t)X(t+\tau) \cdot E \cos(t + \Theta) \cos(t + \tau + \Theta) \\ &= R_X(\tau) \int_0^{2\pi} \cos(t + \theta) \cos(t + \tau + \theta) \times \frac{1}{2\pi} d\theta = R_X(\tau) \frac{1}{2} \cos \tau \triangleq R_Y(\tau) \end{aligned}$$

只与时间差  $\tau$  有关, 故  $\{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$  是一个宽平稳过程:

$$\begin{aligned} S_Y(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_Y(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) \frac{1}{2} \cos \tau \cdot e^{-i\omega\tau} d\tau \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) \left( e^{-i(\omega+1)\tau} + e^{-i(\omega-1)\tau} \right) d\tau = \frac{1}{4} (S_X(\omega-1) + S_X(\omega+1)) \end{aligned}$$



注释:

这道题可以用傅里叶变换的频移性质:

$$R_X(\tau) e^{i\omega_0\tau} \xleftrightarrow{F} S_X(\omega - \omega_0), \omega_0 \text{ 为实常数}$$



### 例题 5.7

设  $X(t) = A \cos(t + \Theta)$ ,  $-\infty < t < +\infty$ , 这里  $A$  是常数,  $P\left\{\Theta = \pm \frac{\pi}{4}\right\} = \frac{1}{4}$ ,  $P\left\{\Theta = \pm \frac{3\pi}{4}\right\} = \frac{1}{4}$ .

(1) 计算  $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$  的均值函数和自相关函数, 并证明它是一个宽平稳过程;

(2) 计算  $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$  的时间均值  $\langle X(t) \rangle$  和时间相关函数  $\langle X(t)X(t+\tau) \rangle$ , 判断  $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$  是否为各态历过程, 说明理由;

(3) 令  $Y(t) = X(t+L) - X(t)$ ,  $-\infty < t < +\infty$ , 证明  $\{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$  是一个宽平稳过程, 且与  $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$  是平稳相关的, 并计算谱密度函数  $S_Y(\omega)$  和互谱密度函数  $S_{XY}(\omega)$ .

(1) 解:  $\mu_X(t) = EX(t) = AE \cos(t + \Theta) = 0$

$$EX(t)X(t+\tau) = A^2 E \cos(t + \Theta) \cos(t + \tau + \Theta) = \frac{1}{2} A^2 \cos \tau \triangleq R_X(\tau)$$

$$(2) \text{ 解: } \langle X(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} A \cos(t + \Theta) dt = 0$$

$$\langle X(t)X(t+\tau) \rangle = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} A^2 \cos(t + \Theta) \cos(t + \tau + \Theta) dt = \frac{1}{2} A^2 \cos \tau$$

$$\therefore P\{\langle X(t) \rangle = \mu_X(t)\} = 1$$

$P\{\langle X(t)X(t+\tau) \rangle = R_X(\tau)\} = 1$ , 故  $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$  是各态历过程

(3) 解:  $EY(t) = E(X(t+L) - X(t)) = 0$

$$EY(t)Y(t+\tau) = E(X(t+L) - X(t))(X(t+\tau+L) - X(t+\tau))$$

$$= 2R_X(\tau) - R_X(\tau+L) - R_X(\tau-L) \triangleq R_Y(\tau)$$

$\therefore \{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$  是一个宽平稳过程;

$$\begin{aligned}
 R_{XY}(\tau) &= EX(t)Y(t+\tau) = EX(t)(X(t+\tau+L) - X(t+\tau)) \\
 &= R_X(\tau+L) - R_X(\tau) \\
 S_Y(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_Y(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} (2R_X(\tau) - R_X(\tau+L) - R_X(\tau-L))e^{-i\omega\tau}d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau (2 - e^{i\omega L} - e^{-i\omega L}) = \pi A^2(1 - \cos \omega L)(\delta(\omega-1) + \delta(\omega+1)) \\
 S_{XY}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} (R_X(\tau+L) - R_X(\tau))e^{-i\omega\tau}d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau (e^{i\omega L} - 1) = \frac{1}{2}\pi A^2 (e^{i\omega L} - 1) (\delta(\omega-1) + \delta(\omega+1))
 \end{aligned}$$



注意:

第 (1) 问可以使用积化和差, 也可以用余弦函数的诱导公式  $\cos(t+\pi) = -\cos(t)$  求解, 反正都不简单.

## 期末复习

### 随机过程

- 随机过程的概念
- 均值函数，自/互协方差函数，自/互相关函数
- 正态过程

### Markov 链

- Markov 性，时齐 Markov 链，一步转移矩阵
- (正) 常返与暂留，互达等价类
- 平稳分布与平均回转时
- $f_{ij}^{(n)}$  和  $p_{ij}^{(n)}$  等细微的差别

### Poisson 过程与 Brownian 运动

- 平稳增量过程
- Poisson 分布与 Poisson 过程，数字特征，时间间隔，合成与分解
- (标准) Brownian 运动，数字特征，四条基本性质，反射定理

### 平稳过程

- 严平稳过程与宽平稳过程的证明
- 均值与自相关函数的各态历经性
- 谱密度函数与自相关函数